

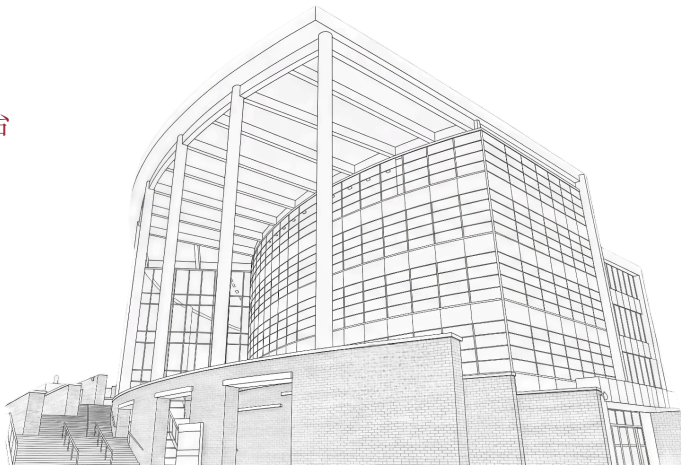


童趣绘梦

面向儿童的中国风 AI 绘本生成平台

任浩天 陈钦 郑子晴

April 21, 2026





目录

1 Objectives

► Objectives

► Approach

► Progress

► Roadmap



作品定位

1 Objectives

让孩子的一个念头，变成一本可以翻阅、可以听、可以带走的绘本。

面向 4-10 岁儿童的中国风 AI 绘本共创平台



输入 · 孩子的灵感来源

- 语音 童言妙语，开启绘本世界
- 关键词 灵感火花碰撞
- 手绘草图 读懂童心画意

输出 · 可交付的中国风绘本

- 可读 完整故事 + 分镜旁白
- 可看 水墨 / 剪纸 / 皮影 / 漫画
- 可听 情感化朗读音频



痛点洞察

1 Objectives

01 儿童侧 — 想象力强，工具门槛高

孩子天生**想象力丰富**，却缺少低门槛的表达工具——不会打字、不熟流程，更不会 Prompt。

02 家长侧 — 优质内容筛选成本高

家长希望孩子接触**优质内容**，要么筛选成本高，要么参与感低，难以形成陪伴式使用。

03 文化侧 — 共创入口缺失

中国故事传播常常停留在**被动输入**，看一看、听一听，缺少**主动共创**的入口。



让**最有想象力的创作者**，用最自然的方式，生成**安全、可控、有文化质感**的中国风绘本



项目目标

1 Objectives

把孩子的灵感变成**可读 · 可看 · 可听**的中国风绘本，且**安全可控**。

产品目标

- **低门槛**—语音 / 涂鸦即可启动创作
- **高完成度**—一次生成完整绘本交付
- **可沉淀**—绘本可收藏、分享、复读

技术目标

- **多模态智能体**—自我规划多模态支持
- **质量上乘**—可训练中国风提示词增强
- **全链路安全**—面向儿童的内容红线

价值主张

让成为孩子用**最自然的语言**创作独一无二的**中国风**绘本，让**家长**从筛选者变为共创者。



目录

2 Approach

► Objectives

► Approach

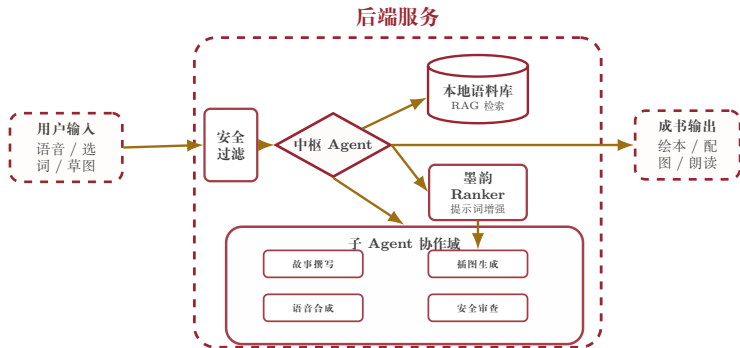
► Progress

► Roadmap



系统总体框架

2 Approach



■ 后端结构 · 与上图对应

用户输入▷语音 / 选词 / 草图统一进入后端，经安全过滤后交给中枢理解与规划

中枢 Agent▷编排子 Agent，并按需调用 RAG 检索做语义召回与文化对齐

插图链路▷墨韵 Ranker 对提示词做中国风增强，再进入插图生成与成书输出

■ 设计原则

- 沙箱隔离—多智能体边界清晰、可审计
- 编排与领域解耦—中枢规划、子 Agent 执行
- 检索增强与风格增强—RAG 增强内容，Ranker 增强画面



中国风故事数据库

2 Approach

建设面向**儿童绘本 AI**的中国传统故事**素材库**，支撑**数字化传承与创新应用**；与 Agent System 相结合，提供**语料支持**与后续**检索召回接口**。

核心元数据

统一标注字段，覆盖**难度**、**适龄**、**主题**、**人物**等，便于筛选适龄内容、主题对齐与角色一致性校验。

工程化流程

- **Markdown** 纯文本承载正文与结构
- 人工收集相关故事，改写并标注

文化主题网络

从**创世神话**到**历史典故**，按传统文化知识块组织，形成可浏览、可扩展的**主题网络**。

在系统中的位置

仓库 `chinese-stories-database/`；当前以**离线语料**为主。



Sandboxed Multi-Agents System

2 Approach



Skills 机制

以 Skill 封装可调用能力，注册统一管理；中枢与各子 Agent 按需挂载，新能力即插即用。

协作方式

中枢 Agent 维护会话沙箱与任务边界，向子 Agent 分发子任务；子 Agent 通过消息与共享协同推进，必要时串行 / 并行；最终由中枢汇总后进入成书与安全链路。



风格增强与安全链路

2 Approach



风格增强 · 墨韵 Ranker

依托**中国风词库** + 可训练 Ranker, 对叙事素材做画风向提示词增强。



儿童内容安全 · 五层守护

输入拦截 ▷ 系统 Prompt ▷ **风险匹配** ▷ 云端 Green ▷ **价值观终审**

全链路生成**拦截日志**, 保证内容安全审查**透明可追溯**。



目录

3 Progress

► Objectives

► Approach

► Progress

► Roadmap



现有进展：前端

3 Progress

tongqu-magic-book · *React 18 + Vite + Tailwind + Framer Motion*

平板、PC 自适应 UI；**移动端友好**；面向儿童的大字 · 大按钮 · 弱文字依赖视觉语言。

创作入口

- ✓ **VoiceInput** — 实时语音录入
- ✓ **SketchPad** — 儿童手绘画板
- ✓ **KeywordsSelector / StyleSelector**
关键词与风格卡片选择

成书与收藏

- ✓ **StoryBookPanel** — 翻页动画、配图 & 朗读播放
- ✓ **BookshelfModal** — 个人书架、绘本回放
- ✓ 与后端 `/api/storybook/create`
与 ASR WebSocket 已联通

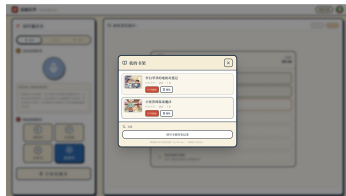
整体视觉参考新国风插画，精选传统配色。典雅、活泼、富有生趣。



现有进展：前端界面展示

3 Progress

实际运行界面 · 语音创作▷成书阅读▷个人书架



语音输入 · 魔法工坊

童言讲述▷**实时听写**，并可视化呈现
中枢 Agent 调度与子 Agent 工作流。

选词创作 · 成书阅读

主题/角色/场景**卡片式选词**，水墨画风绘本**翻页阅读**，支持配音朗读、分享与导出。

个人书架 · 绘本回放

本地持久化，支持**重复阅读**、删除管理；让每一本绘本都可收藏、可复读。



现有进展：中国风故事数据库

3 Progress

项目定位

建设中国传统故事素材库，服务儿童绘本类 AI 工具，推动传统文化的数字化传承与创新应用。

故事结构化总量

93 篇已结构化入库 累计约 **6.5** 万字

内容分类构成

民间故事 **28** | 神话传说 **22** | 经典名著 **43**

核心元数据维度

9 个精炼字段：难度、适龄、主题、人物等，支撑检索与适龄筛选。

文化主题网络覆盖

10 块传统文化知识：自创世神话至历史典故，形成可扩展主题网络。



现有进展：数据库故事示例

3 Progress

stories/folktales/mulan.md · 木兰从军 · 示例

元数据 · YAML Front Matter

```
---
id: mulan
title: 木兰从军
source: 木兰辞/民间故事
category: folktales
difficulty: medium
age_range: 6-10
word_count: 700
tags: [花木兰, 从军,
      女英雄, 孝顺]
themes: [孝顺, 勇敢, 巾帼]
characters: [花木兰,
            父亲, 将军]
---
```

分节正文 · 节选

第一节 · 替父分忧

朝廷传来军书，每家必须出一名男子。木兰说：“父亲，我去！”

… …

第二节 · 出征

她夜宿黄河边，听不到父母呼唤，只听到黄河流水声 ……

第三节 · 十年征战

木兰在战场上英勇无比，从普通士兵升为将军 ……

第五节 · 女儿身

战友们惊呆了：“我们一起打仗十二年，竟然不知道你是女子！”

配图提示

- 木兰骑马持枪冲锋，身后战旗飘扬
- 换上女装走出房间，战友惊讶张大嘴
- 木兰与家人在院子里团聚，阳光灿烂 ……



现有进展：系统后端架构

3 Progress

tongqu-agent-backend

模块	职责 & 关键实现
core/	类型协议 (Scene、LLM/Image/TTS Protocol)、 SafetyMiddleware 、DashScope / Gemini / Green / NLS 客户端
agent/	Sandboxed 多智能体编排 、 Skills 注册与挂载、Schema (Pydantic)、异常处理与 Self-Correction
services/	StorybookPipeline 、 sketch_service 、 asr_service 、墨韵 Ranker
training/	风格关键词 Ranker 数据集 / 模型 / 训练脚本与产物

对外接口

POST /api/storybook/create

WS /api/asr/ws

GET /health



现有进展：墨韵 Ranker

3 Progress

墨韵 *Ranker* · Ink-Charm Style Enhancer

由 AK4Prompt(IJCAI 2024) 得到灵感，自训练的中国风**提示词增强器**：优化画面的**笔触、构图、色调、氛围**等，提高生成图的**中国风美学效果**。

■ 静态词库 · style_keywords.json

面向**剪纸 / 水墨 / 皮影 / 漫画**四种风格，由中国风故事数据库提取而来，按**构图、笔触、材质、氛围、色调**等多类目组织关键词。

■ 可训练 Ranker

在 training/ 下训练**风格关键词 Ranker**，从词库为当前故事**打分排序**，精选最能激发**中国风美学**的提示词，显著提升生图的画面意境与风格一致性。



现有进展：墨韵 Ranker 前后对比

3 Progress

同一剧情下应用墨韵 Ranker 对比



Before: 基础提示词直出

原始提示词 (示例)

Sun Wukong fights heavenly soldiers in the sky above ancient Chinese palaces, dynamic action scene, children's picture book illustration



After: 注入墨韵风格关键词

墨韵 Ranker 嵌入关键词 (Top-K)

云纹留白、丹青设色、飞白笔触、古建飞檐

结果：色彩与笔触统一，更加丰富。



目录

4 Roadmap

► Objectives

► Approach

► Progress

► Roadmap



未来规划

4 Roadmap

01

短期 · 1-2 周

- 前后端**端到端稳定性联调**
- 拓展更多数据库内容
- 完善内容过滤与检索增强，提高可用性

02

中期 · 结题汇报

- 墨韵 Ranker **数据集扩充**与进一步训练
- 测试完善整个 Agent 工作链路
- **情感化 TTS** 与配音

03

长期愿景

- 个性化**儿童成长画像**与 Agent 记忆
- 家庭**共创模式**，家长与孩子协同写书
- 走向中国文化共创社区



让孩子的每一个奇思妙想，都能被认真对待，并**安全地**变成一本带**中国韵味**的绘本。



Q&A

感谢聆听